

Programa del curso IF3602

Métodos matemáticos para Física e Ingeniería I

Escuela Física

Carrera de Licenciatura en Ingeniería Física

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Métodos matemáticos para Física e Ingeniería I
Código:	IF3602
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	No
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso del VI semestre
Requisitos:	MA2105 Ecuaciones Diferenciales
Correquisitos:	IF3603 Óptica
El curso es requisito de:	IF4701 Métodos Matemáticos de Física e Ingeniería II
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	18/07/2024 (artículo 5, sesión ordinaria 08-2024, Consejo de la Unidad Académica de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Física)

2. Descripción general

Métodos matemáticos para Física e Ingeniería I brinda al estudiantado conocimientos en diversas técnicas y métodos matemáticos avanzados para abordar problemas de la física y la ingeniería.

Este curso tiene como requisito *MA2105 Ecuaciones Diferenciales*; pues gran cantidad de las leyes de la naturaleza se expresan de forma natural mediante una ecuación diferencial; por lo que es indispensable conocer las principales técnicas para resolver algunos tipos específicos de ecuaciones diferenciales de primer orden.

3. Objetivos

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de utilizar diversos métodos matemáticos avanzados en el análisis y resolución de problemas de la física y la ingeniería.

Objetivos específicos:

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz, específicamente de

1. conocer los fundamentos de varios métodos matemáticos para la resolución problemas.
2. resolver problemas aplicados a la física y a la ingeniería mediante el uso de métodos matemáticos.
3. analizar problemas de física e ingeniería desde la perspectiva de los métodos matemáticos aplicables.

4. Contenidos

1. Cálculo y análisis vectorial

- 1.1. multiplicación entre vectores
- 1.2. productos triples
- 1.3. diferenciación de vectores
- 1.4. coordenadas curvilíneas
- 1.5. operador nabra
- 1.6. teorema de Green
- 1.7. teorema de Stokes
- 1.8. teorema de Gauss

2. Números y funciones complejas

- 2.1. introducción a los números complejos
- 2.2. parte real y parte imaginaria de los números complejos

- 2.3. funciones en el dominio complejo
- 2.4. coordenadas polares
- 2.5. fórmula de Euler
- 2.6. funciones hiperbólicas y circulares
- 2.7. potencias y raíces de números complejos
- 2.8. logaritmos complejos.

3. Espacios vectoriales

- 3.1. vectores en espacios de funciones
- 3.2. notación de Dirac
- 3.3. espacio de Hilbert
- 3.4. expansiones ortogonales
- 3.5. delta de Dirac
- 3.6. ortogonalización de Gram-Schmidt
- 3.7. operadores
- 3.8. expansión de autoadjunta o Hermítica
- 3.9. operadores unitarios
- 3.10. invariantes.

4. Determinantes y matrices

- 4.1. representación matricial de operadores
- 4.2. autovalores de matrices
- 4.3. degeneración
- 4.4. autovalores hermíticos
- 4.5. diagonalización de matrices hermíticas
- 4.6. descomposición espectral
- 4.7. valores esperados
- 4.8. matrices normales.

5. Ecuaciones diferenciales parciales (EDPs)

- 5.1. definiciones y terminología
- 5.2. soluciones y condiciones auxiliares
- 5.3. ecuaciones diferenciales parciales de primer orden (una, dos y más de dos variables independientes),
- 5.4. series de Fourier

- 5.5. ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden
- 5.6. método de separación de variables
- 5.7. ecuación de Helmholtz
- 5.8. ecuación de Laplace
- 5.9. ecuación de difusión o de flujo de calor
- 5.10. ecuación de Poisson
- 5.11. ecuación de onda
- 5.12. ecuación de Schrödinger

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

Métodos Matemáticos para Física e Ingeniería I se desarrollará en modalidad semipresencial; por lo que semanalmente se tendrá una sesión virtual sincrónica y una sesión presencial.

Las sesiones virtuales sincrónicas se llevarán a cabo por medio de la plataforma TEAMS en el dominio estudiantec.cr y se enfocarán en la exposición de los contenidos y de ejemplos de aplicación de estos por parte del docente. Dichas sesiones serán grabadas para que puedan ser repasadas. Para aprovechar la semipresencialidad se fomentará la interacción del estudiantado con materiales que se mostrarán y desarrollarán durante las sesiones virtuales.

Por la naturaleza de las sesiones virtuales sincrónicas, se requiere tener acceso a algún dispositivo con acceso a internet, preferiblemente una computadora. Durante estas sesiones será opcional que el estudiantado del curso active su cámara, pero se incentivará que abra su micrófono cada vez que considere oportuno plantear alguna consulta o brindar algún comentario sobre los contenidos, para facilitar el diálogo en la clase.

En las sesiones presenciales se fomentará el trabajo individual y grupal para la resolución de ejercicios.

Los contenidos de Métodos matemáticos para Física e Ingeniería I serán desarrollados por medio de una combinación de exposición magistral, sesiones prácticas, tareas, así como actividades creativas y consolidación de conocimiento que se realizarán tanto en clase como fuera de ella.

La metodología de enseñanza tendrá como fin primordial lograr que el estudiantado construya su propio conocimiento bajo un ambiente que favorezca la creatividad, la crítica

constructiva, la colaboración, el respeto, el aprendizaje a partir de los errores, en donde el docente juegue un papel de orientador.

Los y las estudiantes dispondrán variadas fuentes de información, impresas y electrónicas, con las cuales tendrán oportunidad de adquirir conocimientos, así como desarrollar sus diferentes habilidades y destrezas.

Las personas que hayan reprobado la asignatura más de una vez, pueden solicitar una persona docente tutora; de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 del [Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje](#) del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

De manera excepcional, la forma de impartición y el sitio de este puede cambiar temporalmente debido a razones de fuerza mayor o resolución de autoridades competentes.

6. Evaluación

A lo largo del curso se podrán realizar actividades de **evaluación de carácter formativo** mediante los cuales el estudiantado pueda corregir y fortalecer su conocimiento en los temas tratados.

La **evaluación de carácter sumativo** se llevará a cabo por medio de tres exámenes parciales, tres tareas y un proyecto grupal; según el siguiente detalle:

Criterios (actividades e instrumentos) de evaluación	Porcentaje de la nota final
Exámenes parciales (tres)	60 %
Tareas (tres)	15 %
Proyecto grupal	25 %
TOTAL	100 %

Exámenes parciales: pruebas individuales de resolución de problemas similares a los desarrollados en las lecciones y en las tareas. Cada examen parcial tendrá el mismo valor para efecto del cálculo de la calificación del curso.

Los exámenes parciales se aplicarán **tentativamente** según el siguiente detalle:

Examen parcial	Semana de aplicación	Contenidos a evaluar
1	6	Cálculo y análisis vectorial
2	9	Números y variables complejas
3	17	Espacios vectoriales Determinantes y matrices

Tareas: pruebas escritas de resolución de problemas similares a los desarrollados en clase. Cada tarea tendrá el mismo valor para efecto del cálculo de la calificación del curso.

Las tareas se asignarán **tentativamente** según el siguiente detalle:

TAREA	SEMANA DE APLICACIÓN	CONTENIDOS A EVALUAR
1	5	Cálculo y análisis vectorial
2	8	Números y variables complejas
3	14	Espacios vectoriales Determinantes y Matrices

Proyecto grupal: investigación sobre la aplicación de los métodos matemáticos, particularmente las ecuaciones diferenciales parciales, a la Física y/o a la Ingeniería.

7. Bibliografía

Libros principales de consulta:

Boas, M. (2005). *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Chicago: Wiley.

Arfken, G., & Weber, H. (2005). *Mathematical Methods for Physicists*. New York: Academic Press.

Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2006). *Mathematical Methods for Physics and Engineering*. Third edition. Cambridge University Press.

Libros complementarios de consulta:

Lipschutz, S., Spiegel, M., & Liu, J. (2017). *Schaum's Outline of Mathematical Handbook of Formulas and Tables*, Fifth Edition (Schaum's Outlines) (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Hassani, S. (2008). *Mathematical Methods: For Students of Physics and Related Fields* (Lecture Notes in Physics) (2nd ed. 2009 ed.). Springer.

Claycomb, J. R. (2018). *Mathematical Methods for Physics: Using MATLAB and Maple*. Mercury Learning & Information.

8. **Persona docente** Fís. Gerardo Lacy Mora, M. Sc. en Astronomía, Universidad de Turku, Finlandia.
Horas de consulta: por definir.
Correo electrónico: glacy@tec.ac.cr